

Functional Requirement

Project: PhotographyPortfolio (POTOPORTO-2)

1. Ringkasan Project

Item	Keterangan
Nama Project	PhotographyPortfolio (repository: POTOPORTO-2)
Studi Kasus	Aplikasi manajemen portofolio foto berbasis web, dengan dua peran pengguna: Admin (mengelola sistem) dan User (mengupload foto)
Target Pengguna	Admin studio/pengelola sistem, dan User (fotografer/anggota) yang ingin menyimpan dan menampilkan foto
Permasalahan	Belum ada sistem terpusat untuk mengelola data foto beserta metadata (kamera, kategori, lokasi)
Solusi	Aplikasi web Spring Boot dengan autentikasi berbasis peran (role-based access control) menggunakan JWT

2. Aktor Sistem

Admin — login memakai username (tabel admin), mendapat ROLE_ADMIN, memiliki akses penuh ke seluruh menu /admin/** (kelola User, Foto, Kamera, Kategori, Lokasi) serta halaman Dashboard statistik.

User — login memakai email (tabel users), mendapat ROLE_USER, hanya dapat mengakses /foto/list dan /foto/detail/{id} (mode lihat saja, tanpa akses ke menu admin).

3. Daftar Functional Requirement

ID	Functional Requirement	Aktor
FR-01	Sistem dapat melakukan autentikasi login untuk dua peran (Admin dan User) melalui halaman login yang sama, menggunakan kredensial yang berbeda.	Admin dan User
FR-02	Sistem dapat memisahkan hak akses berdasarkan peran: Admin diarahkan ke /admin/dashboard, User diarahkan ke /foto/list.	Admin dan User
FR-03	Sistem dapat melakukan pendaftaran akun User baru melalui halaman /register, termasuk dengan validasi email unik, foto profil, dan kata sandi yang kuat.	User
FR-04	Sistem dapat menampilkan dashboard statistik (total user, total foto, total kamera, total lokasi, total kategori) khusus untuk Admin.	Admin
FR-05	Sistem dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data Foto beserta relasinya ke Kamera, Kategori, dan Lokasi.	Admin dan User
FR-06	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data master Kamera, Kategori, dan Lokasi yang digunakan sebagai referensi untuk foto.	Admin
FR-07	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data User, termasuk memperbarui password lama apabila field password baru sama.	Admin dan User
FR-08	Sistem dapat menampilkan daftar foto dengan fitur pencarian berdasarkan kata kunci (keyword) baik pada tampilan Admin maupun User.	Admin dan User
FR-09	Sistem dapat menampilkan halaman detail satu foto beserta seluruh metadata terdapatnya (judul, deskripsi, tanggal upload, lokasi, kamera, kategori).	Admin dan User
FR-10	Sistem mencegah penghapusan data master (Kamera, Kategori, Lokasi, User) yang masih direferensikan oleh data Foto.	Admin

FR-11	Sistem menampilkan halaman akses ditolak (403) apabila pengguna dengan peran user mencoba mengakses halaman
-------	---

4. Non-Functional Requirement (Tambahan)

- Keamanan: password disimpan dalam bentuk hash BCrypt, tidak pernah disimpan sebagai plain text.
- Ketersediaan: aplikasi dideploy pada platform Railway sehingga dapat diakses publik secara online.
- Validasi input: seluruh form (login, register, dan form CRUD data master) menerapkan validasi menggunakan Jakarta Bean Validation (@NotBlank, @Email, @Size, @NotNull).